INDEXING & QUERY OPTIMIZATION

پایگاه داده 1-405

استاد: اقای محمد صالح

حانیه فرجی

معصومه رمضانی پور

OUR CONTENTS

01. The Mystery of slow

02. What Is a Database index?

03. How the Query Planner Work?

04. The Real SQL Experiment

05. Before vs. After Indexing

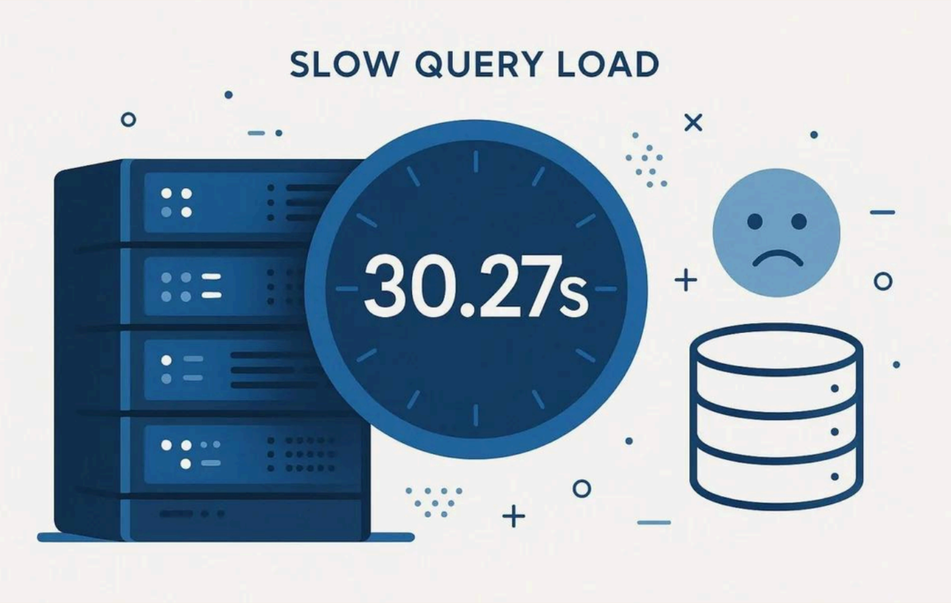
06. Why Almost Identical Queries Behave Differently?

07. rade-offs and Relational Database Concepts

08. Conclusion

1. چرا پیدا کردن یک اطلاعات در بین یک میلیون رکورد ممکنه زمان زیادی ببرد؟
2. آیا می‌شود سرعت اجرای یک کوئری رو بدون تغییر نتیجه‌اش افزایش داد؟
3. چرا دو کوئری تقریباً مشابه ممکنه یکی در چند میلی‌ثانیه و دیگری در چند دقیقه اجرا بشود؟

INDEXING & QUERY OPTIMIZATION

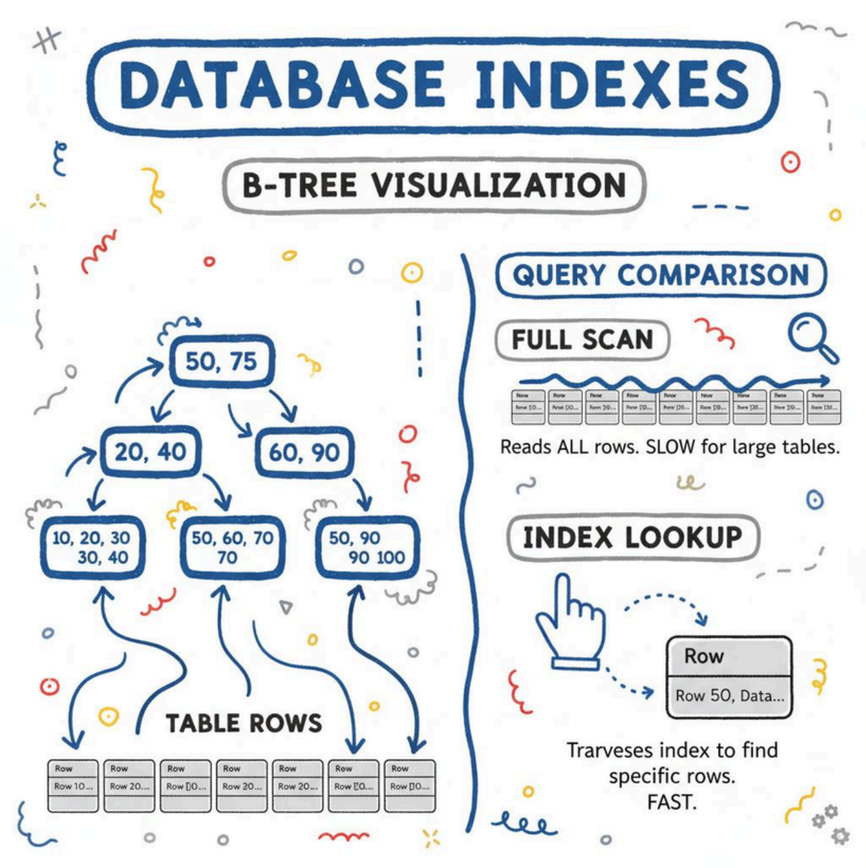


چرا یک کوئری در ۵ میلی‌ثانیه اجرا می‌شود، اما کوئری‌ای تقریباً مشابه ممکن است ۵ دقیقه طول بکشد؟

- افزایش حجم داده‌ها، جست‌وجو را دشوارتر می‌کند.
- همه کوئری‌ها با سرعت یکسان اجرا نمی‌شوند.
- روش دسترسی به داده‌ها بر عملکرد کوئری تأثیر زیادی دارد.

سؤال اصلی: چگونه می‌توان داده‌های موردنظر را با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان پیدا کرد؟

WHAT IS A DATABASE INDEX?



ایندکس (Index) ساختاری کمکی است که به پایگاه داده کمک می‌کند رکوردهای موردنظر را سریع‌تر پیدا کند.

- بدون ایندکس، ممکن است تعداد زیادی از ردیف‌های جدول بررسی شوند.
- با ایندکس، امکان دسترسی مستقیم‌تر به رکوردهای موردنظر فراهم می‌شود.
- یکی از ساختارهای رایج ایندکس، درخت (B-tree) است.
- ایندکس به فضای ذخیره‌سازی اضافی نیاز دارد.

مثال: ایندکس مانند فهرست انتهای کتاب است؛ به‌جای بررسی تمام صفحات، می‌توان مستقیماً به صفحه موردنظر مراجعه کرد.

HOW THE QUERY PLANNER WORKS

برنامه‌ریز کوئری (Query Planner) روش اجرای مناسب را انتخاب می‌کند.

Sequential Scan:

بررسی ترتیبی ردیف‌های جدول

Index Scan:

استفاده از ایندکس برای یافتن ردیف‌های موردنظر

Execution Plan:

برنامه انتخاب‌شده برای اجرای کوئری

Explain Analyze:

ابزاری برای بررسی برنامه اجرا و زمان واقعی اجرای کوئری

THE REAL SQL EXPERIMENT

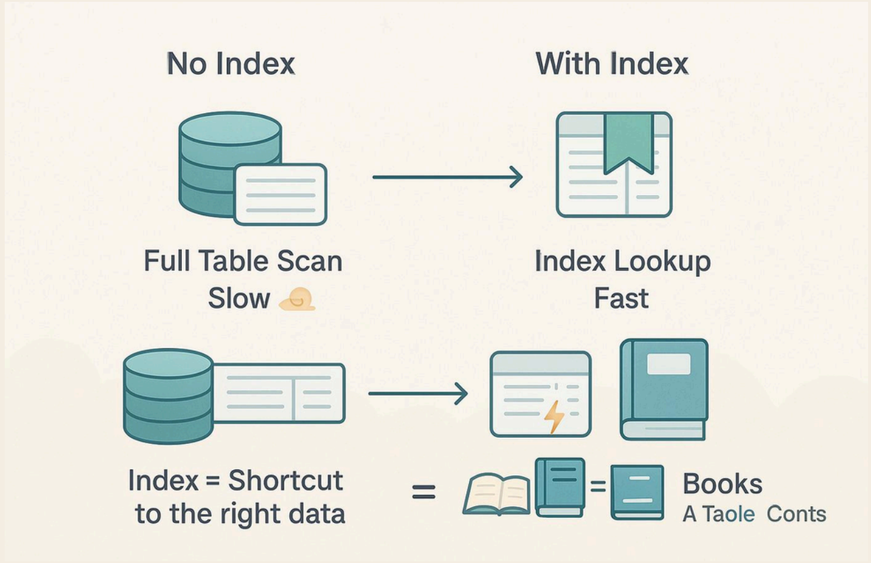
فرض کنید یک فروشگاه اینترنتی، ۵۰۰ هزار سفارش دارد و می‌خواهیم سفارش‌های یک مشتری مشخص را پیدا کنیم.

مراحل آزمایش:

1. اجرای کوئری بدون ایندکس
2. بررسی برنامه اجرا و زمان اجرای واقعی
3. ایجاد ایندکس روی ستون customer_id
4. اجرای دوباره همان کوئری
5. مقایسه نتایج قبل و بعد از ایندکس‌گذاری

```
SELECT *
FROM orders
WHERE customer_id = 12345;
```

BEFORE VS. AFTER INDEXING



قبل از ایندکس گذاری

- احتمال بررسی تعداد زیادی از ردیف‌ها
- احتمال استفاده از Seq Scan
- ممکن است زمان اجرا بیشتر باشد
- بدون هزینه ایندکس اختصاصی

بعد از ایندکس‌گذاری

- امکان یافتن سریع‌تر ردیف‌های موردنظر
- احتمال استفاده از Index Scan
- ممکن است زمان اجرا کاهش یابد
- نیازمند فضای ذخیره‌سازی اضافی

نتیجه آزمایش:

تغییر برنامه اجرا و زمان واقعی را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود ایندکس چقدر مؤثر بوده است.

WHY ALMOST IDENTICAL QUERIES BEHAVE DIFFERENTLY?

مثال:

```sql
SELECT *
FROM users
WHERE email = 'user@example.com';
```

```sql
SELECT *
FROM users
WHERE LOWER(email) = 'user@example.com';
```

عوامل مؤثر بر عملکرد کوئری:

- تفاوت در شرط‌های جست‌وجو
- استفاده از توابع روی ستون‌ها
- تفاوت نوع داده‌ها و تبدیل نوع ضمنی
- تعداد رکوردهای خروجی
- تفاوت در برنامه اجرای انتخاب‌شده

در کوئری دوم، ایندکس معمولی روی email لزوماً برای عبارت LOWER(email) مناسب نیست؛ مگر اینکه ایندکس متناسبی تعریف شده باشد.

RADE-OFFS AND RELATIONAL DATABASE CONCEPTS

مزایا، محدودیت‌ها و ارتباط با پایگاه داده رابطه‌ای

مزایا

- افزایش سرعت جست‌وجو
- بهبود عملکرد برخی عملیات JOIN و مرتب‌سازی
- کاهش نیاز به بررسی تعداد زیادی از ردیف‌ها

محدودیت‌ها

- مصرف فضای ذخیره‌سازی بیشتر
- افزایش هزینه عملیات INSERT، UPDATE و DELETE
- نیاز به انتخاب و نگهداری مناسب ایندکس‌ها

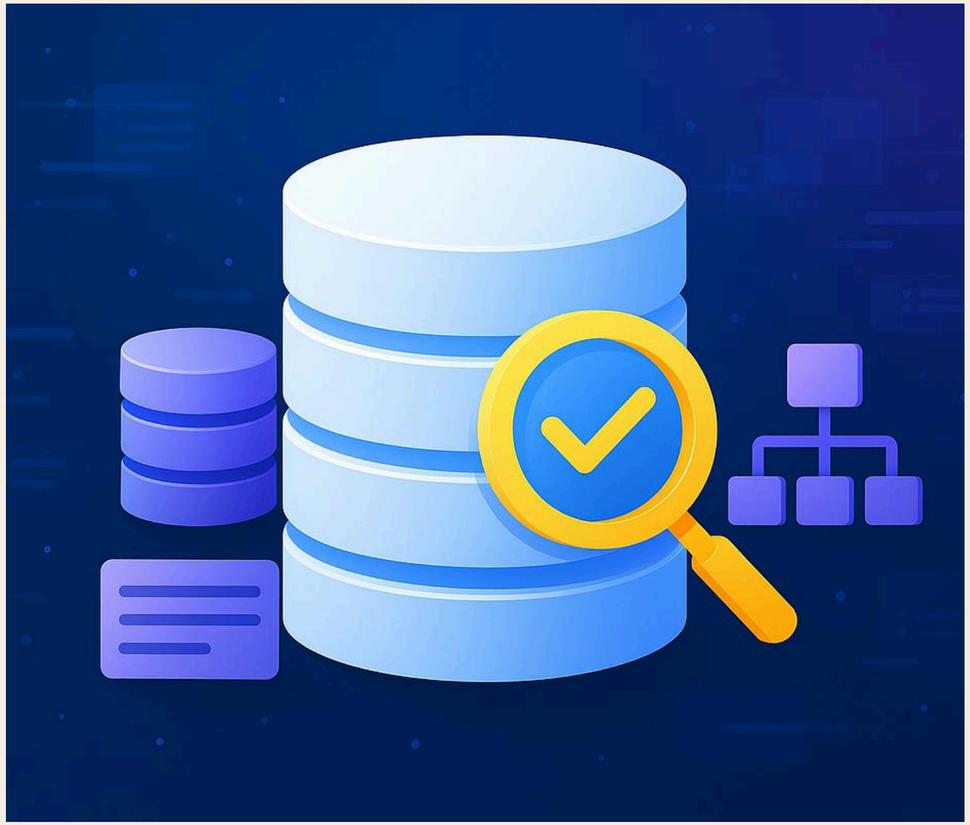
ارتباط با مفاهیم پایگاه داده رابطه‌ای

ایندکس جایگزین جدول‌ها، کلیدهای اصلی یا کلیدهای خارجی نمی‌شود؛ بلکه روش دسترسی به داده‌های ذخیره‌شده در جدول‌ها را بهبود می‌دهد.

CONCLUSION

- سرعت اجرای کوئری به ساختار داده‌ها و روش اجرای آن بستگی دارد.
- ایندکس مناسب می‌تواند جست‌وجو را سریع‌تر کند.
- برنامه‌ریز کوئری، روش اجرای مناسب را انتخاب می‌کند.
- ابزار EXPLAIN ANALYZE به بررسی عملکرد واقعی کمک می‌کند.
- ایجاد ایندکس باید بر اساس اندازه‌گیری و نیاز واقعی انجام شود.

هدف، ساختن بیشترین تعداد ایندکس نیست؛ هدف، انتخاب ایندکس مناسب برای کوئری‌های واقعی است.



SOURCES

- مستندات رسمی PostgreSQL درباره ایندکس‌ها
- مستندات رسمی PostgreSQL درباره EXPLAIN
- مستندات رسمی PostgreSQL درباره بررسی استفاده از ایندکس

پایان

ممنون از توجه شما